

Obsah přednášky

- **Úvod do difrakce**
 - Ohyb světla
 - Huygensův princip
- **Fraunhoferův ohyb na 1D apertuře**
 - Fraunhoferův ohyb na 1D štěrbině
 - Fraunhoferův ohyb na rovinné mřížce
 - mřížkový spektroskop
- **Obecná 2D apertura a Fourierova transformace**
 - obecná 2D apertura
 - 2D obdélníková štěrbina,
 - Kruhová apertura
 - Rozlišení zobrazovacího systému
- **Řešené a neřešené příklady**

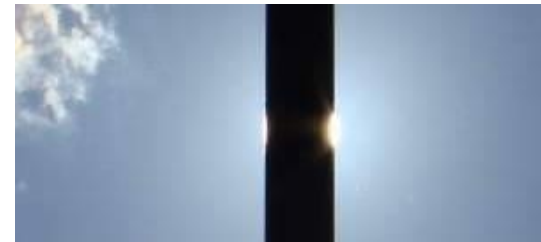
Literatura:

- [1] E. Hecht, *Optics*, 4th ed., Addison Wesley, 2002.
- [15] B.N. Begunov, *Optical Instrumentation: Theory and Design*, Mir Publishers, 1988.

wikipedia.org

Difrakce (ohyb světla)

- změna přímočarého šíření světla jinak než lomem nebo odrazem,
- vlnový jev související stejně jako interference s principem superpozice,
- světlo se šíří i za překážku do oblasti geometrického stínu.
- pozoruje se za překážkami, štěrbinami – spojitá superpozice v okolí překážky.

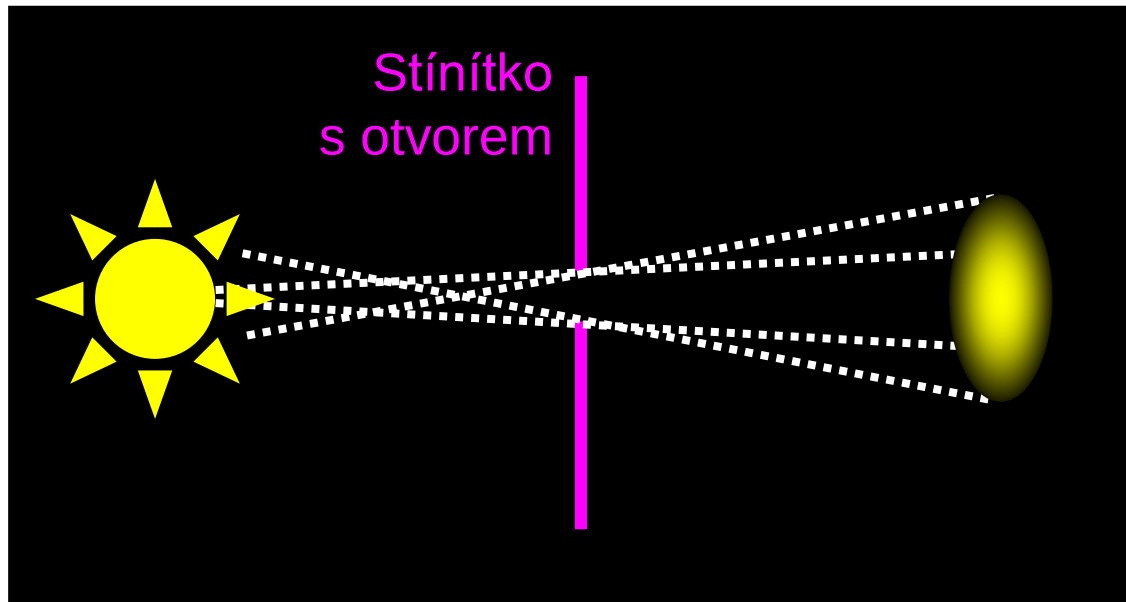


Pozoruje se také při průchodu překážkami, jejichž rozměry jsou srovnatelné s vlnovou délkou světla: ohyb na hraně a ohyb na terčíku.



Proč je obtížné pozorovat difrakci ?

Difrakce má tendenci způsobovat vlnky na hranách. Ale abychom mohli pozorovat tento jev, musíme použít bodový zdroj. Velký (rozlehlý) zdroj to maskuje.



Paprsky z bodového zdroje vytvářejí na otvoru perfektní stín. Paprsky z jiných míst zdroje rozmazávají stín.

Příklad: rozlehlý zdroj (jako slunce) vytváří rozmazané stíny, maskuje difrakční vlnky.

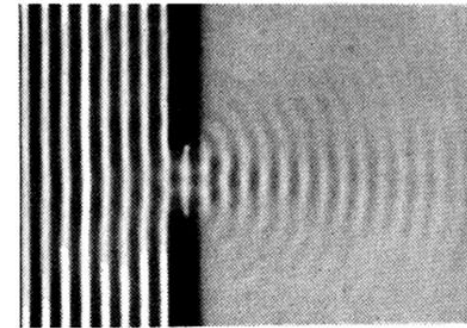
Difrakce se týká všech vln

Difrakce vzniká u všech vln, bez ohledu na jejich povahu.

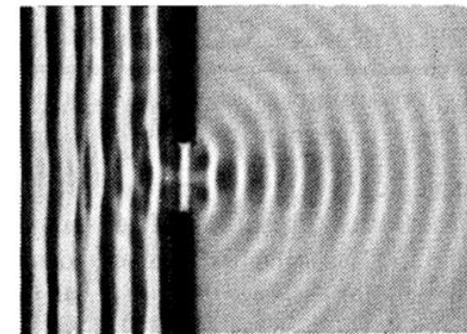


Difrakce vln na štěrbině

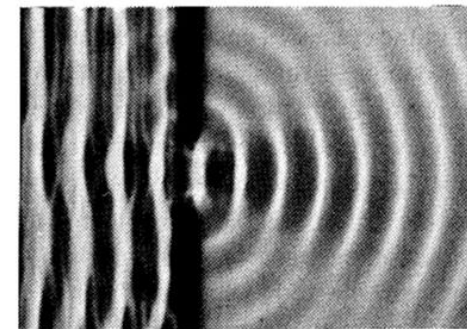
Ať se jedná o vlny na vodě, nebo elektromagnetické vlny ve vzduchu, vždy se při průchodu štěrbinou za ní objeví difrakční obrazec, jehož tvar závisí na velikosti šířky štěrbin. Čím je menší, tím výraznější jev nastane.



$\lambda \ll \text{šířka štěrbin}$



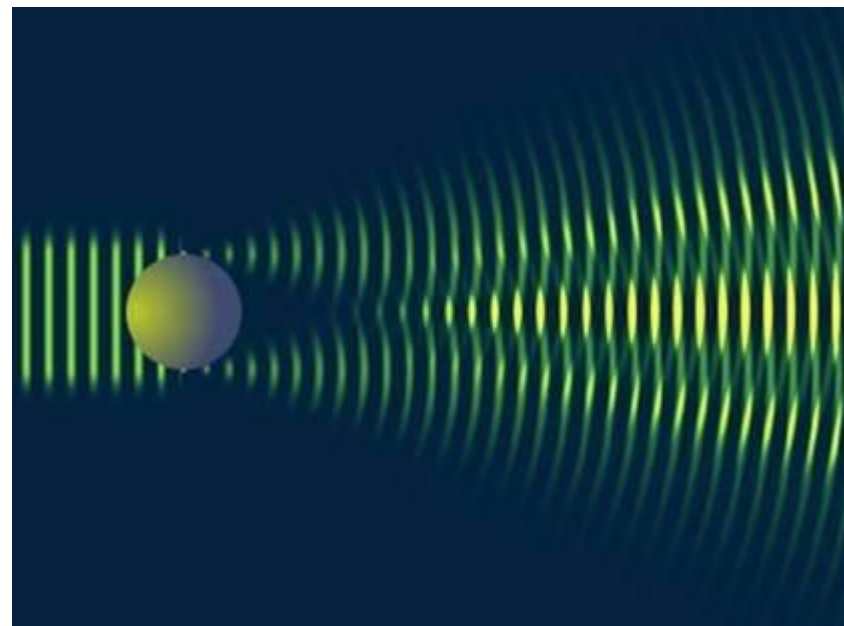
$\lambda < \text{šířka štěrbin}$



$\lambda \approx \text{šířka štěrbin}$

Difrakce štěrbině vs překážka

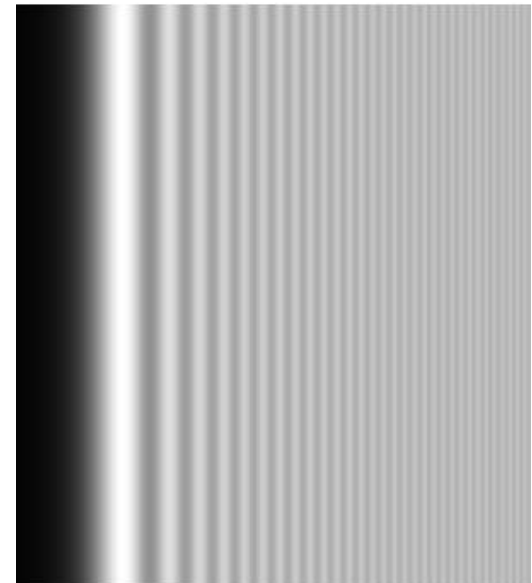
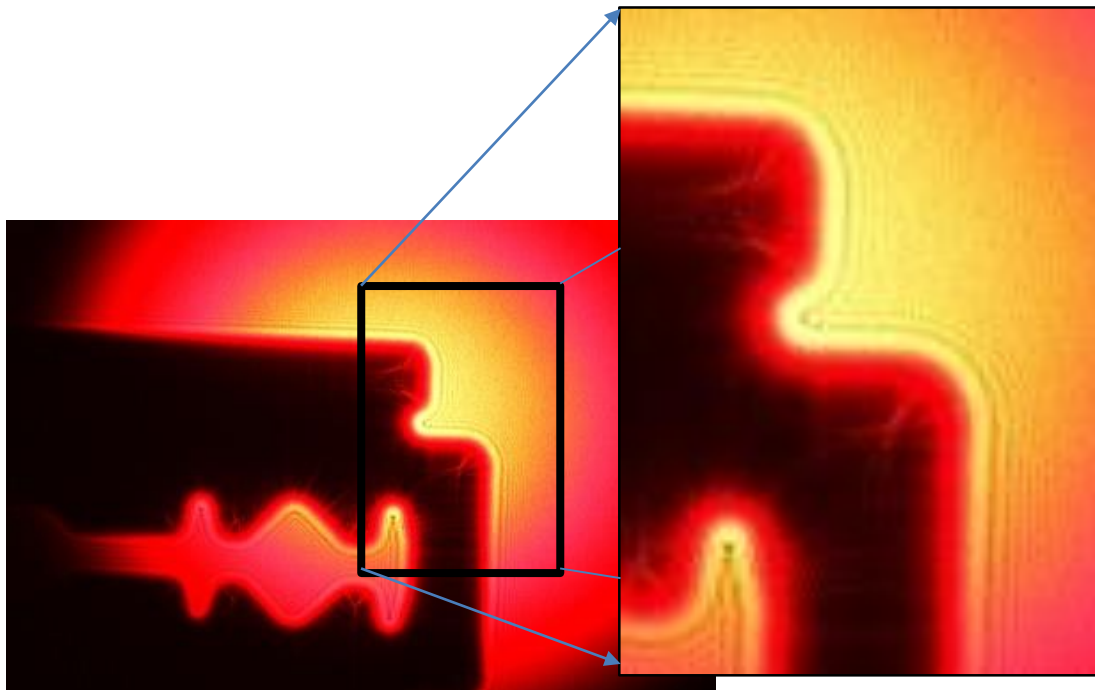
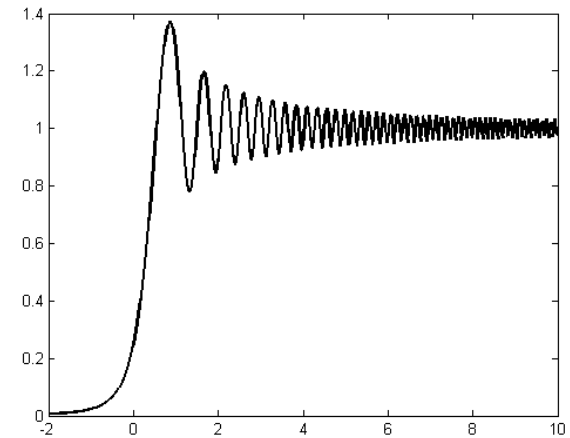
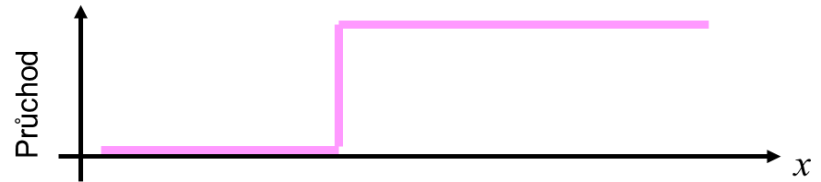
Velikost štěrbiny nebo překážky je srovnatelná s vlnovou délkou dopadajícího vlnění.



Difrakce vln na hraně

Dokonce i bez malé štěrbiný může být difrakce silná.

Jen šíření za hranou způsobí dramatické jevy-
difrakční obrazec (střídání světlých a tmavých
proužků – maxim a minim)

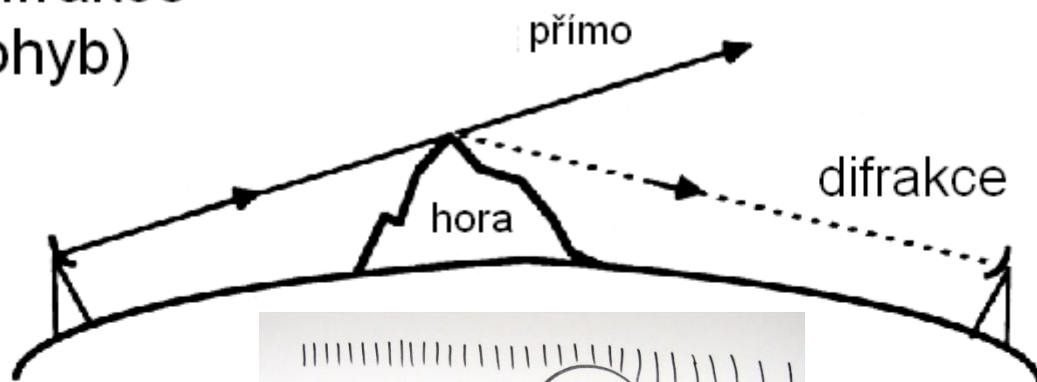


Radiové vlny se ohýbají na horách

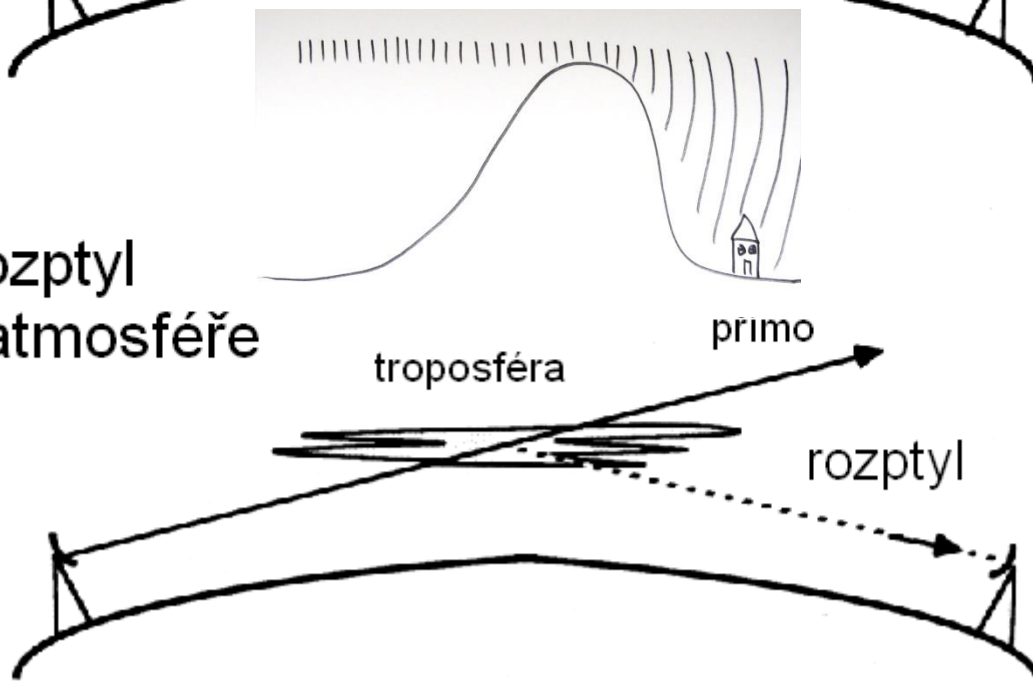
Když jde o km vlnové délky, je hřbet hory velmi ostrou hranou!

Dalším jevem je rozptyl v atmosféře, takže role difrakce není tak zřejmá.

Difrakce (ohyb)



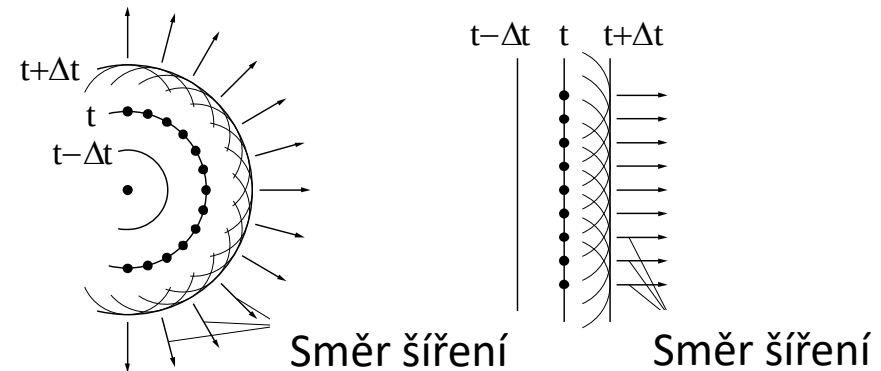
Rozptyl v atmosféře



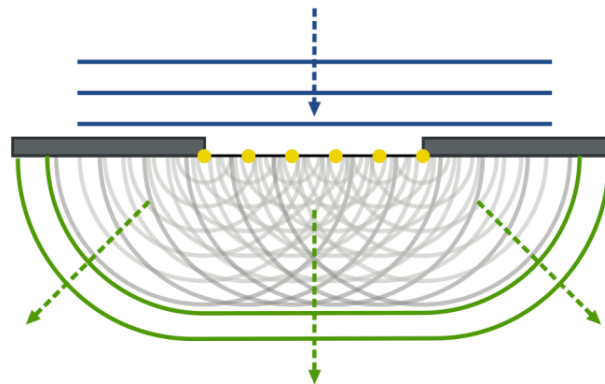
Ohyb světla je důsledkem *Huygensova principu a interference světla*.

Huygensův princip

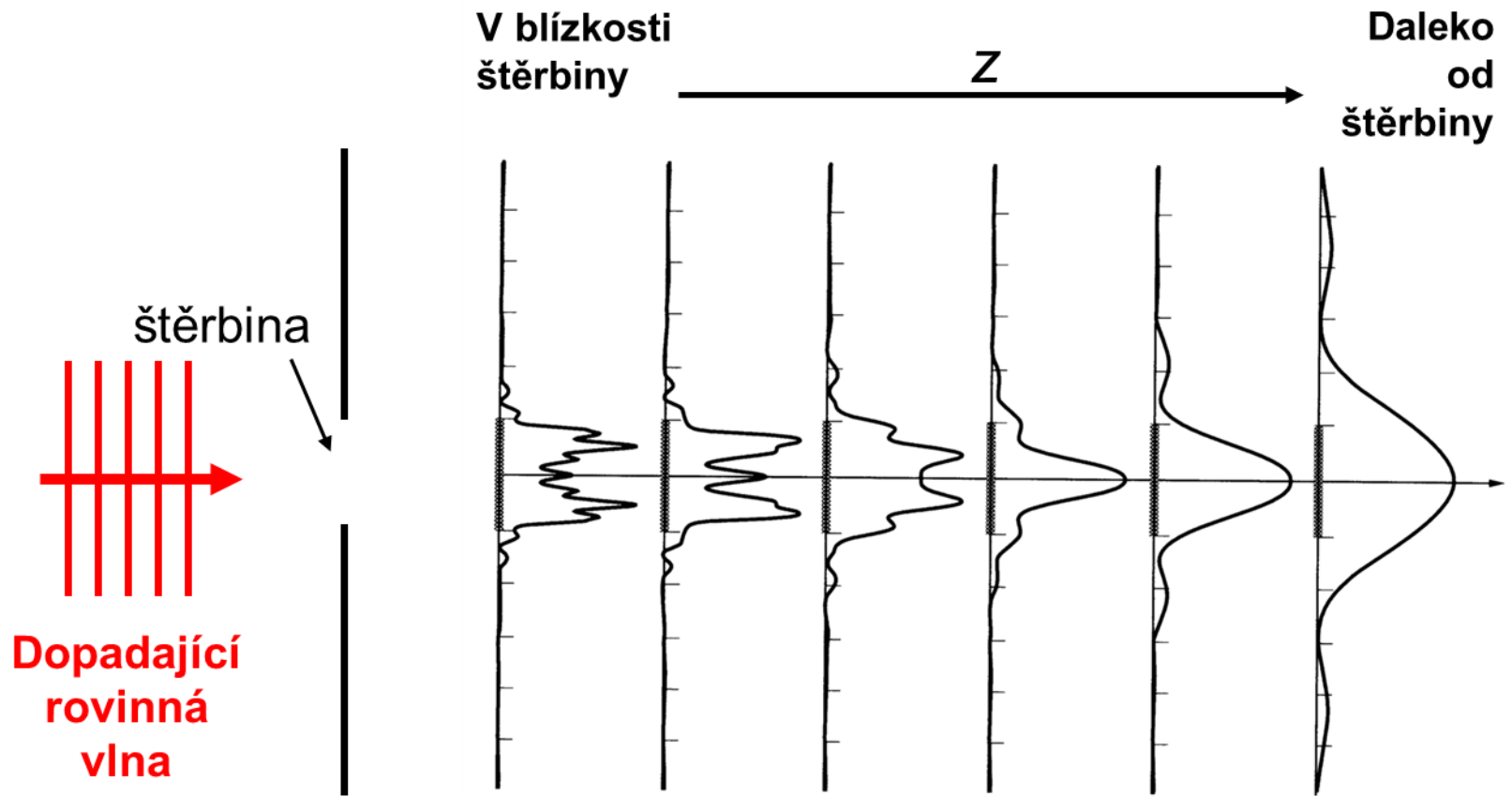
Každý bod vlnoplochy (elementární zóna vlnoplochy) je bodovým zdrojem vlnění.



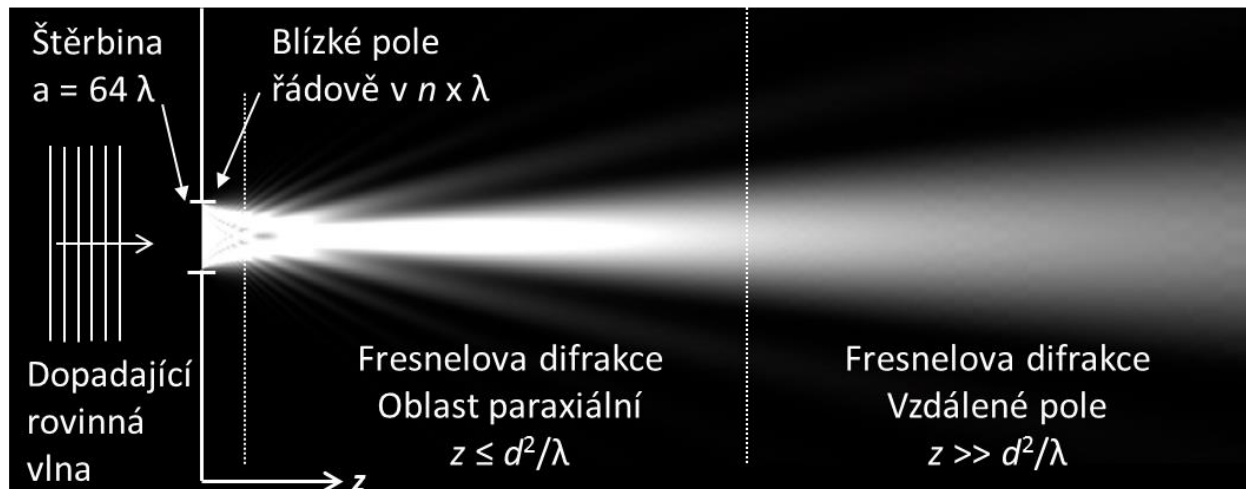
Huygensův princip poskytuje vysvětlení jak se vlnění šíří za překážkou. Interferencí se v některých směrech za překážkou zesiluje a v jiných zeslabuje, případně ruší.



Příklad difrakce na 1D štěrbíně:



- Pozorujeme-li difrakci v blízkém poli a ve vzdáleném poli za překážkou, dopadající vlna na stínítko je sférická a mluvíme o Fresnelově ohybu.



- Ve chvíli, kdy lze aplikovat aproximaci rovinných vln a difrakční obrazce nezávisí na vzdálenosti mezi aperturou a projekcí na stínítku, mluvíme o tzv. **Fraunhoferově difrakci**.

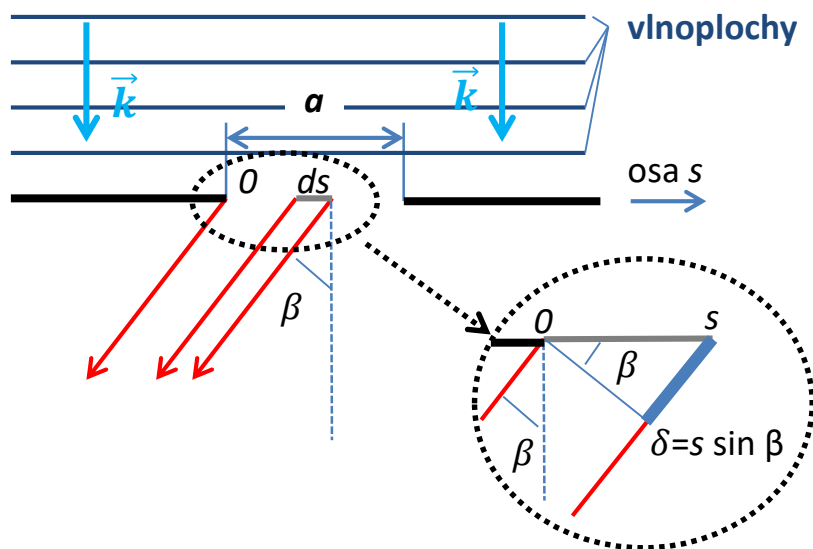
- Fraunhoferova difrakce je tedy zvláštním případem Fresnelovy difrakce.

Důležité při studiu zobrazování optickými soustavami
(fotoaparát, mikroskop, dalekohled,...)

Fraunhoferův ohyb na 1D štěrbíně

Na štěrbinu dopadá rovinná monochromatická vlna vlnové délky λ , vlnové číslo $k = 2\pi/\lambda$. Podél štěrbiny má dopadající vlna stejnou fázi.

Při postupu daným úhlem β má vlnění vycházející z elementární zóny šířky ds vzhledem k vlnění z krajní zóny (tj. okolí bodu $s = 0$) dráhový rozdíl $\delta = s \sin \beta$, tj. fázový rozdíl $\varphi = ks \sin \beta$.



Amplituda světelných kmitů vystupujících ze zóny ds je úměrná velikosti zóny, tj. Ads .

Komplexní amplituda vlny vystupující ze zóny ds ve směru určeném úhlem β je

$$dU = Ads \exp(-j \varphi) = Ads \exp(-jks \sin \beta)$$

Superpozicí vln vystupujících ze všech zón štěrbiny ve směru daném β dostaneme

$$U = \int dU = \int_0^a A \exp(-jks \sin \beta) ds = A \frac{\exp(-jka \sin \beta) - 1}{-jk \sin \beta}$$

Fraunhoferův ohyb na 1D štěrbíně

Nechť je $x = \frac{1}{2}ka \sin \beta$, pak intenzita vlny ve směru β je

$$I = U \cdot U^* = A^2 \frac{e^{-j2x} - 1}{-2jx} \cdot \frac{e^{j2x} - 1}{2jx} = A^2 \frac{-(e^{-j2x} + e^{j2x}) + 2}{4x^2} = A^2 \frac{1 - \cos 2x}{2x^2} = A^2 \frac{\sin^2 x}{x^2} = I_0 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$$

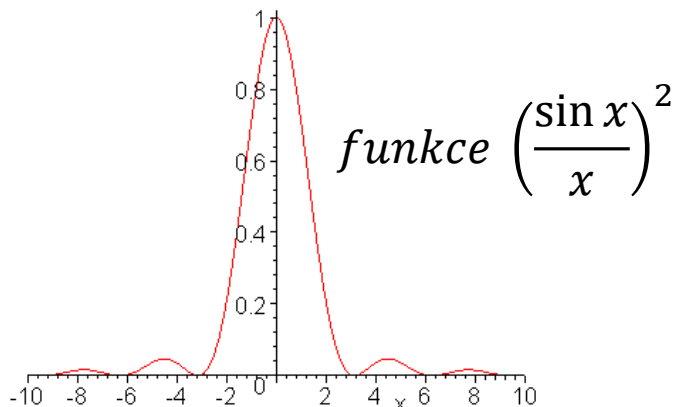
$$I = U \cdot U^* = I_0 \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2, \text{ kde } I_0 = I_{\max} = I(\beta=0) \quad (3-1)$$

Minima intenzity nastanou pro $\sin(x) = 0$, tj. $x = \pm m\pi$ (m celé číslo), odtud $\pi a \sin \beta / \lambda = m\pi$,
 tj. **poloha tmavých pruhů na stínítku** -> podmínka pro 1. minimum

$$a \sin \beta = m\lambda \quad (3-2)$$

Mezi sousedními tmavými pruhy se nacházejí **světlé pruhy**

Na ose štěrbiny se nachází světlý pruh o intenzitě I_0 .



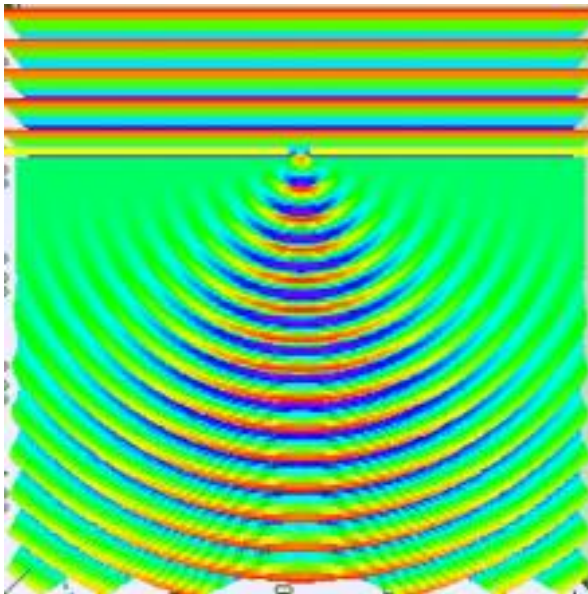
Fotografie difrakce na 1D štěrbíně

Vliv na difrakci má také šířka štěrbiny viz skript.

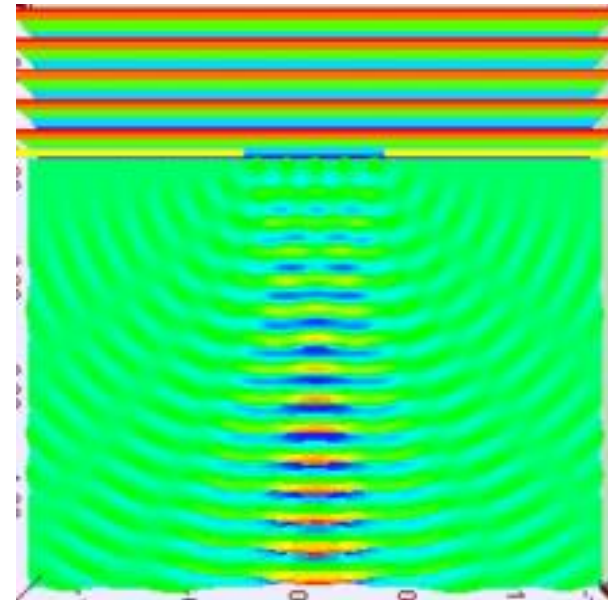
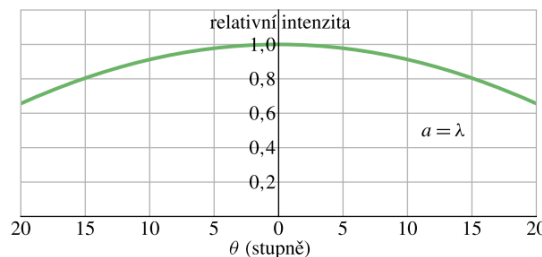
Vliv šířky štěrbiný na výsledný difrakční obrazec

poloha tmavých pruhů na stínítku -> podmínka pro 1. minimum

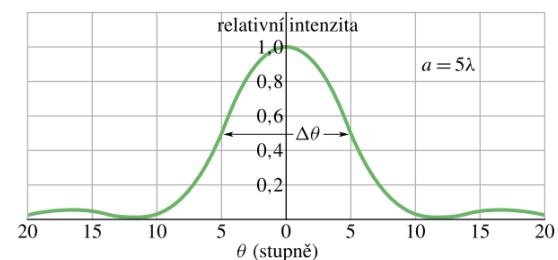
$$a \sin \beta = m\lambda$$



šířka štěrbiný = λ



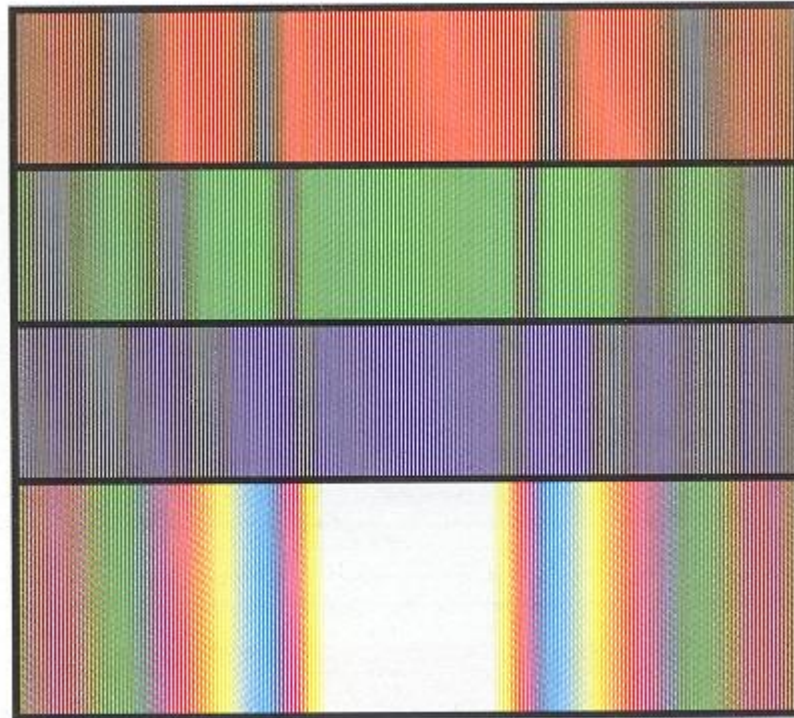
šířka štěrbiný = 5λ



Difrakce na štěrbině

Pro danou šířku štěrbiny úhel určující polohu minima závisí na vlnové délce světla:

$$a \sin \theta = m\lambda$$



Ohyb světél různé vlnové délky na štěrbině stejné šířky

Fraunhoferův ohyb na rovinné mřížce

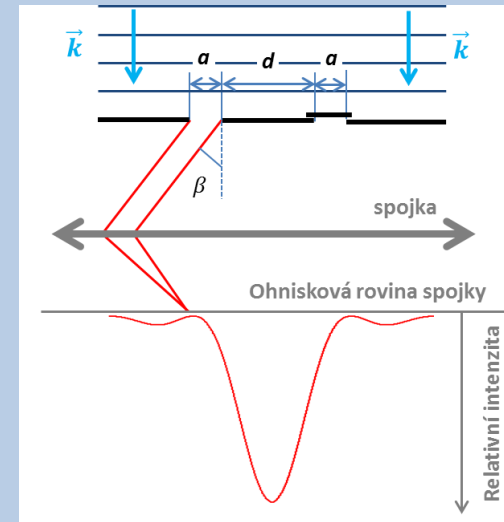
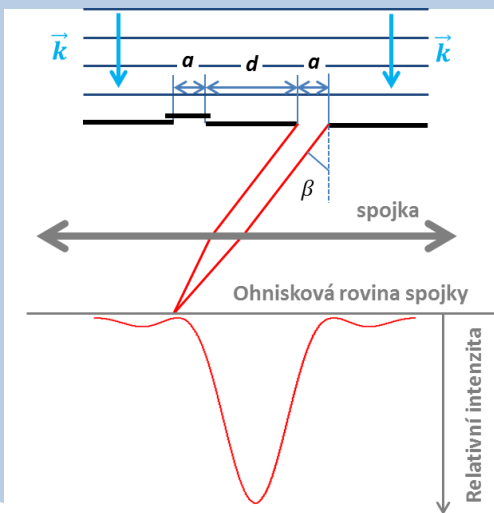
Mřížka - soustava štěrbin, např. vytvořených rytím rovnoběžných rysek na skleněné destičce (několik stovek na 1 mm). Vzdálenost středů $d > a$

Uvažujme nejdříve zjednodušený případ

Ohyb na dvojštěrbině

Analýza problému:

1. Zakryjeme jednu štěrbinu. V ohniskové rovině se vytvoří ohybový obrazec.



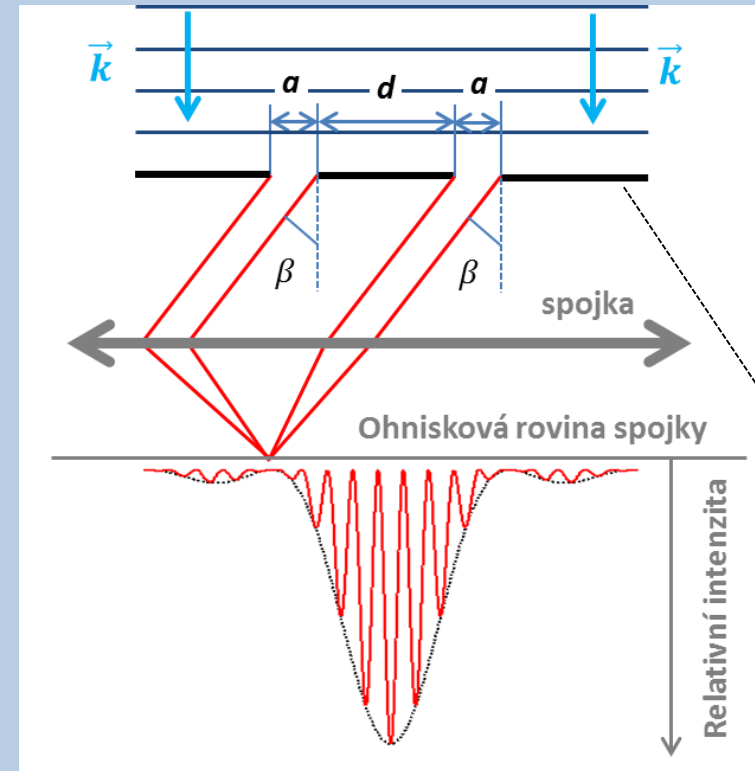
2. Štěrbinu odkryjeme a zakryjeme druhou. Vytvoří se **identický ohybový obrazec** na stejném místě ohniskové roviny (nikoliv posunutý !). Viz spojka.

3. Odkryjeme obě štěrbin. Poloha ohybových proužků v ohniskové rovině se nemění. Uplatní se navíc interference M (2) koherentních svazků, viz předchozí přednáška. Paprsky, které vycházejí ze stejnohlých míst štěrbin pod stejným úhlem mají stejný

dráhový rozdíl $\delta = d \sin \beta$



fázový rozdíl $\varphi = 2\pi d \sin \beta / \lambda$



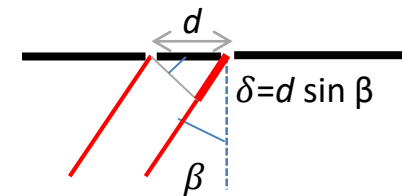
Interferenční maxima pro $\varphi = \pm 2m\pi$ (m - celé), tj. $2\pi d \sin \beta / \lambda = \pm 2m\pi$

poloha maxim při ohybu na mřížce

$$d \sin \beta = m\lambda$$

(3-3)

β – určuje polohu maxima, m – řád maxima (řád difrakce)



Fraunhoferův ohyb na rovinné mřížce

Nyní provedme obdobnou analýzu pro mřížku, kde vzdálenost středů $d > a$.

Analýza problému ohyb na mřížce:

1. Zakryjeme všechny štěrbinu s výjimkou jedné. V ohniskové rovině se vytvoří ohybový obrazec.
2. Štěrbinu zakryjeme a odkryjeme jinou. Vytvoří se **identický ohybový obrazec** na stejném místě ohniskové roviny (nikoliv posunutý !). Viz spojka.
3. Odkryjeme všechny štěrbinu. Poloha ohybových proužků v ohniskové rovině se nemění. Uplatní se navíc interference M koherentních svazků, viz předchozí přednáška. Paprsky, které vycházejí ze stejnohlých míst štěrbin pod stejným úhlem mají stejný dráhový rozdíl $\delta = d \sin \theta$ $\longrightarrow$ fázový rozdíl $\varphi = 2\pi d \sin \theta / \lambda$

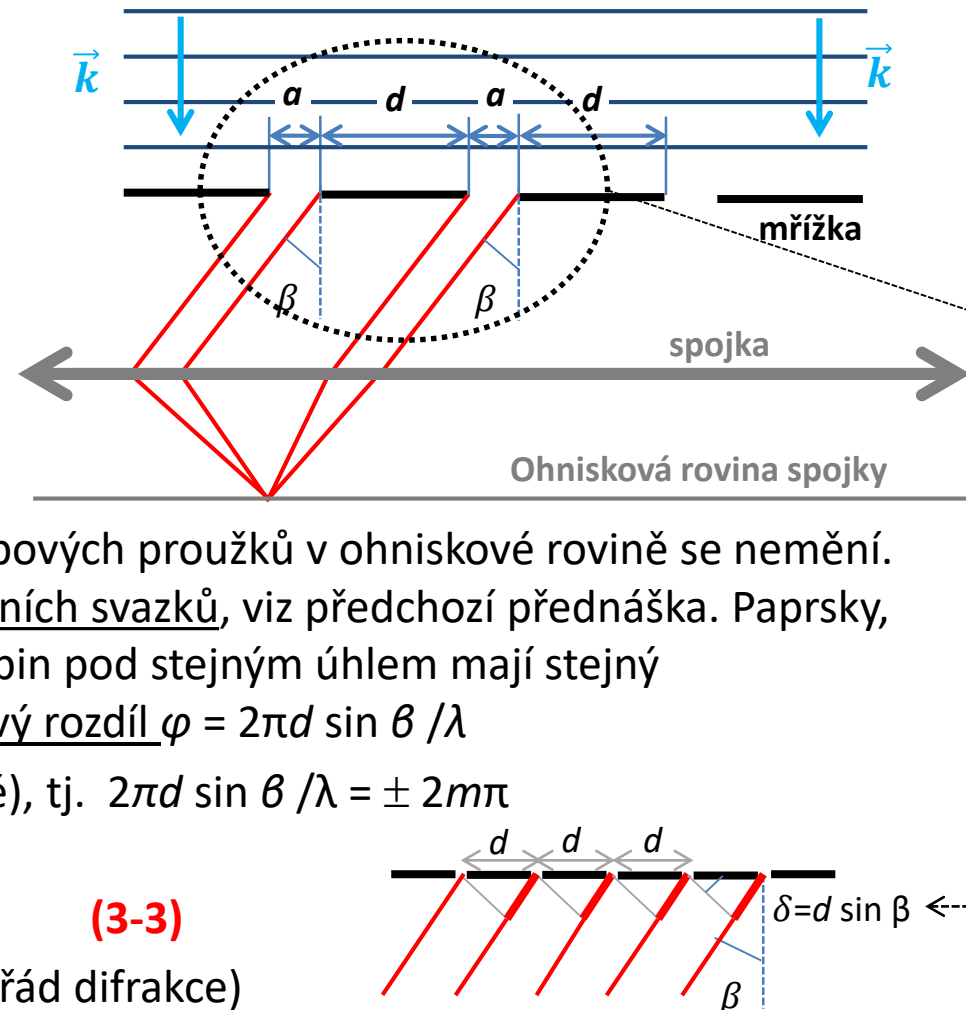
Interferenční maxima pro $\varphi = \pm 2m\pi$ (m - celé), tj. $2\pi d \sin \theta / \lambda = \pm 2m\pi$

poloha maxim při ohybu na mřížce

$$d \sin \theta = m\lambda$$

(3-3)

θ – určuje polohu maxima, m – řád maxima (řád difrakce)



PŘÍKLAD

Difrakční mřížku o šířce 10,0 mm tvoří 10 000 rovnoběžných štěrbin. Monochromatické světlo dopadající kolmo na mřížku je v prvním řádu odchýleno o 30°. Jaká je jeho vlnová délka?

Téma. Difrakce na rovinné mřížce.

Řešení.

$$d \sin \varphi = \lambda \Rightarrow \lambda = 10^{-2}/10^4 \times \sin(30^\circ) = 500 \text{ nm}.$$

Rozložení intenzity světla při ohybu na mřížce – výsledek:

Rozložení intenzity světla při ohybu na mřížce je výsledkem interference M koherentních vln a difrakce světla na jednotlivých štěrbinách. Pak výsledný vztah je kombinací již známých vztahů (2-5) a (3-1).

$$I = I_0 \left(\frac{\sin(M\beta/2)}{\sin(\beta/2)} \right)^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, \text{ kde } \beta = \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta \text{ a } \alpha = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta.$$

interferenční člen difrakční člen

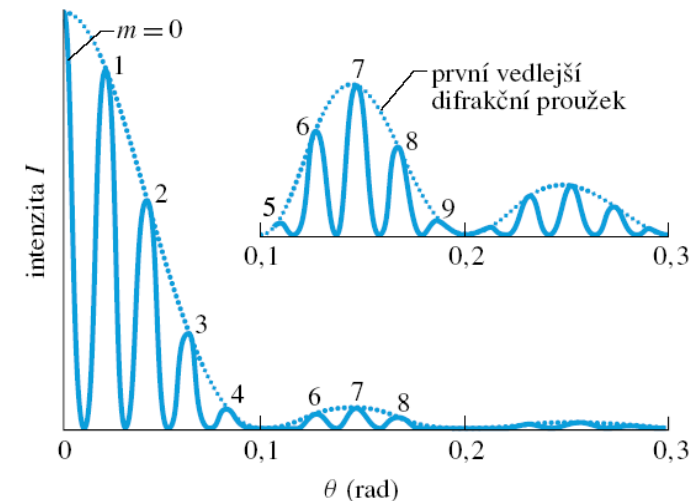
Spektrum je symetrické.

Maximum, na něž padne minimum ohybu na štěrbině vymizí, tj. $d \sin \theta = m\lambda$, $a \sin \theta = \lambda \rightarrow d/a = m$, kde m je řád maxima, které již mřížka nevytvoří.

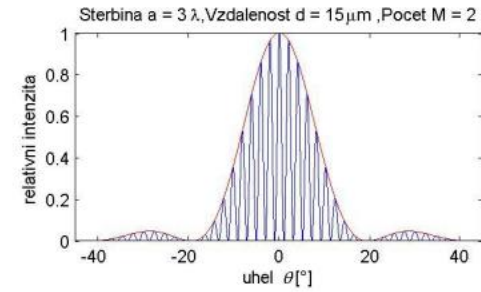
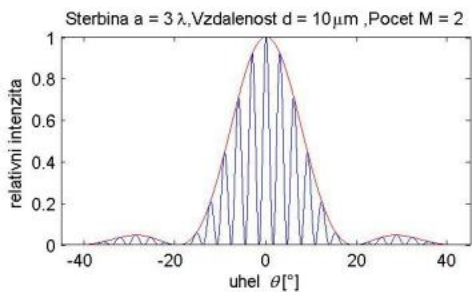
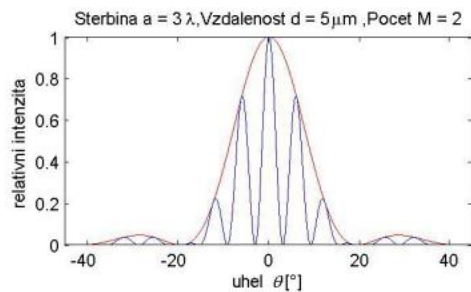
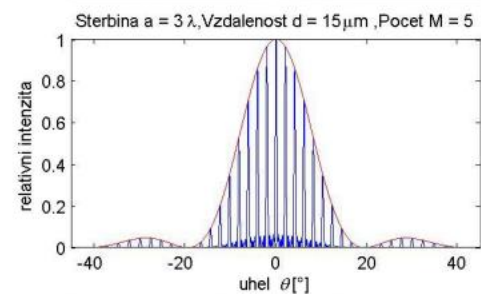
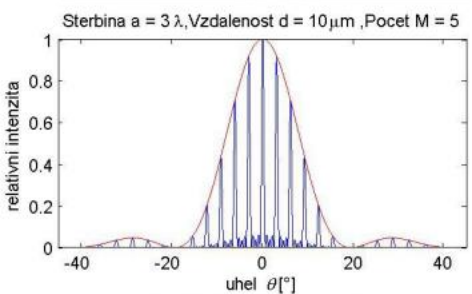
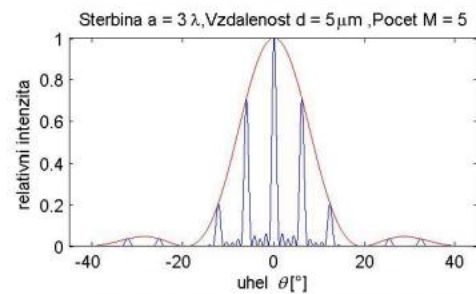
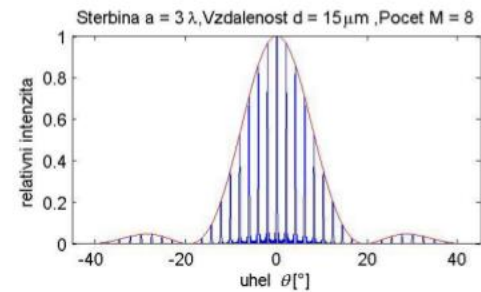
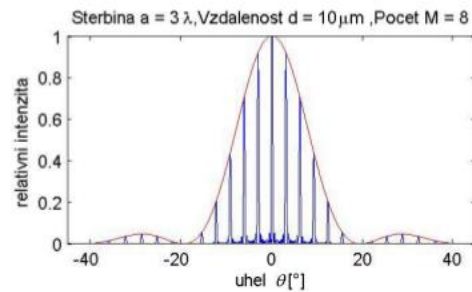
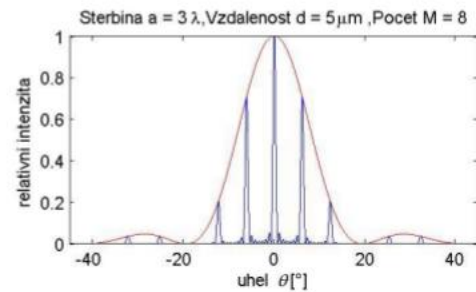
Pro tento příklad: $a = 5 \mu\text{m}$, $d = 25 \mu\text{m}$
 – páté maximum vymizí ($m = 5$, $\lambda = 500 \text{ nm}$)

Rozložení intenzity vlny, vytvořené difrakční mřížkou s *velkým* počtem štěrbin má tvar velmi úzkých proužků. Šířka proužků se charakterizuje **pološířkou spektrální čáry**

$$\Delta\theta_{1/2} = \lambda/M d$$



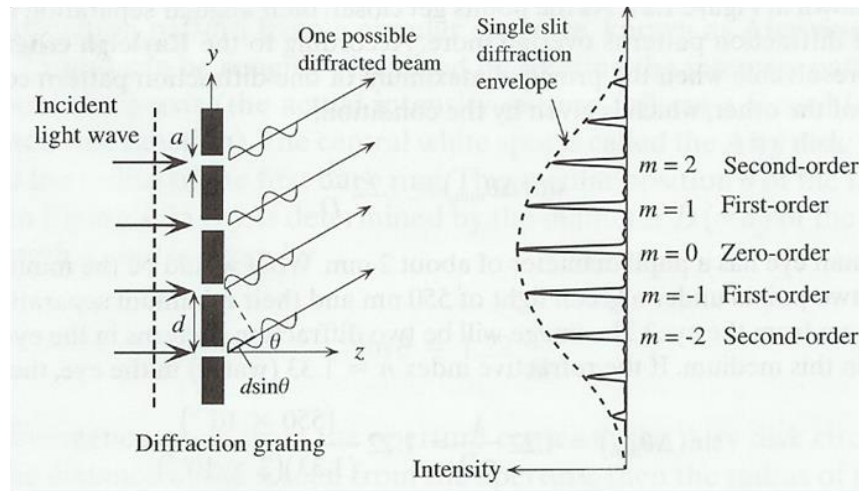
Počet štěrbín



Vzdálenost štěrbín

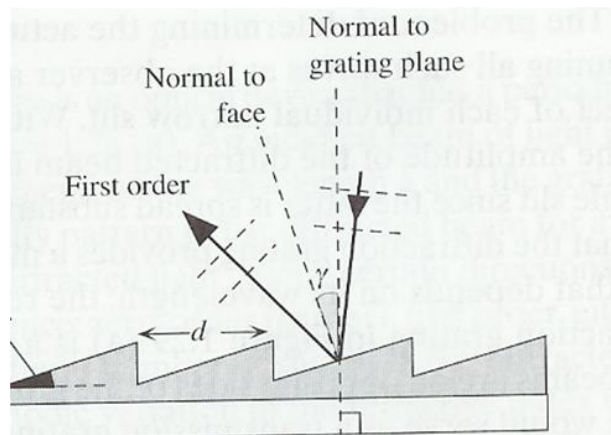
Rozdělení mřížek

- Transmission grating



$$d \sin \theta = m \lambda,$$

- Reflection grating



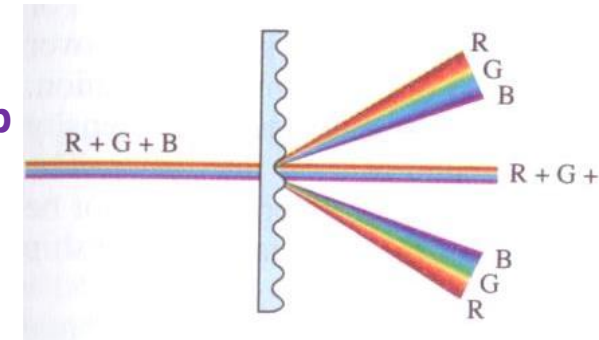
$$d(\sin \theta_m \pm \sin \theta_i) = m \lambda,$$

Mřížkový spektroskop

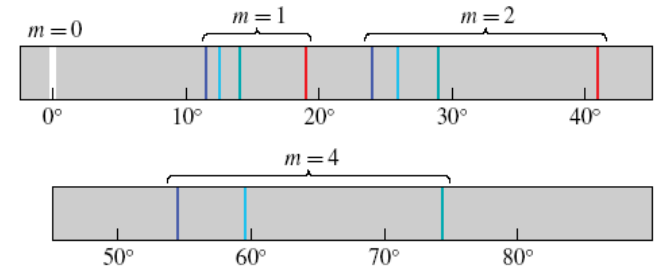
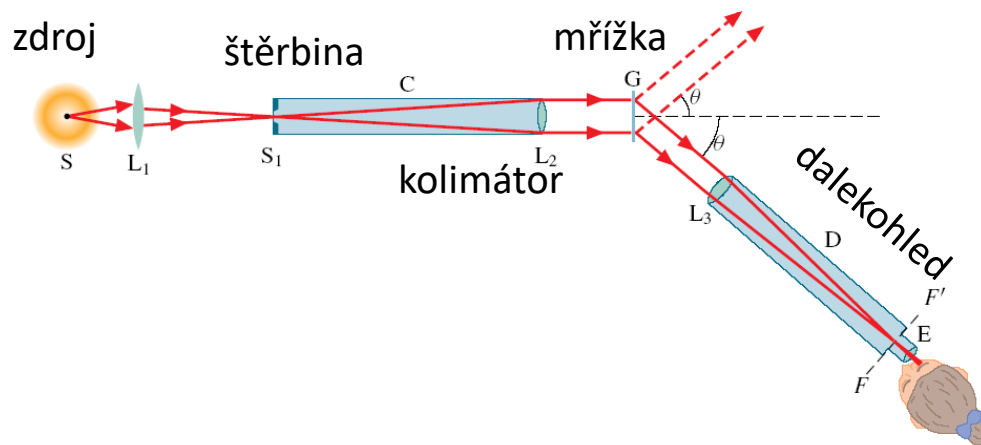
Užití difrakční mřížky: **spektrální analýza – mřížkový spektroskop**

BAREVNÉ SPEKTRUM se získá při osvětlení mřížky bílým světlem

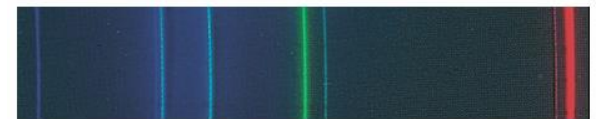
Bílé světlo se rozloží na mřížce na jednotlivé vlnové délky, polohy maxim (čar) pro různé vlnové délky jsou různé (centrální maximum zůstává bílé – společné pro všechny λ)



Mřížkový spektrometr je zařízení k měření a identifikaci spekter světelných zdrojů.



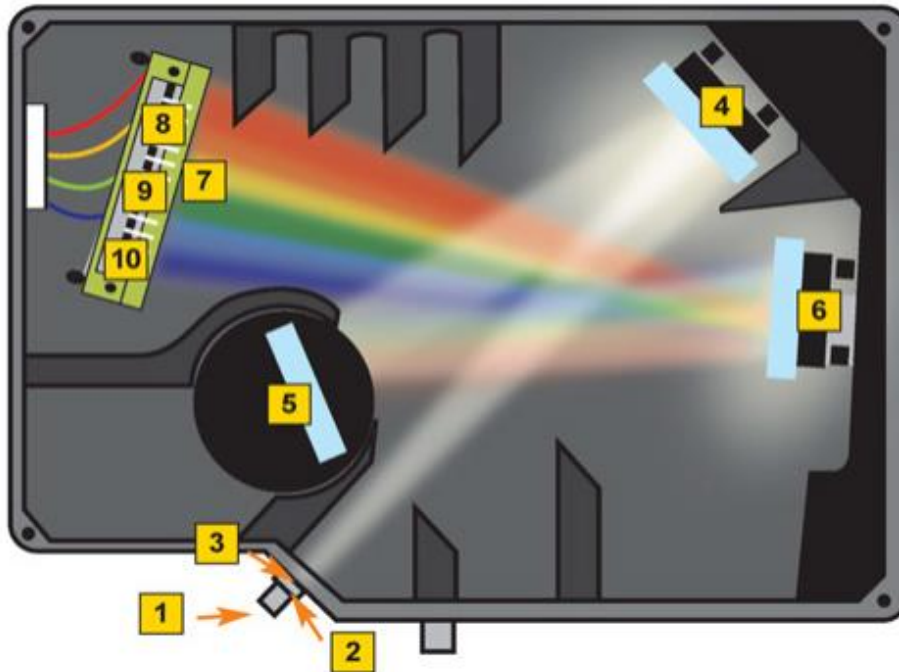
Obr. 37.23 Nulový, první, druhý a čtvrtý řád emisních čar vodíku ve viditelné oblasti. Všimněte si, že při větších úhlech je vzdálenost mezi čárami větší. (Jsou také slabší a širší, to však zde není vyznačeno.)



Obr. 37.24 Viditelné emisní čáry kadmia pozorované mřížkovým spektroskopem.

Jednoduchý spektroskop si můžete vyrobit z CD nebo DVD

Mřížkový spektroskop



- | | | | |
|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 SMA Connector | 4 Collimating Mirror | 7 Collection Lenses | 10 Optional UV Detector |
| 2 Entrance Slit | 5 Diffraction Grating | 8 Detector Array | |
| 3 Optional Filter | 6 Focusing Mirror | 9 Optional Filter | |

Spektra vybraných zdrojů identifikovaná mřížkovým spektroskopem

Spojité spektrum: Bílá LED

Emisní spektra: Neon

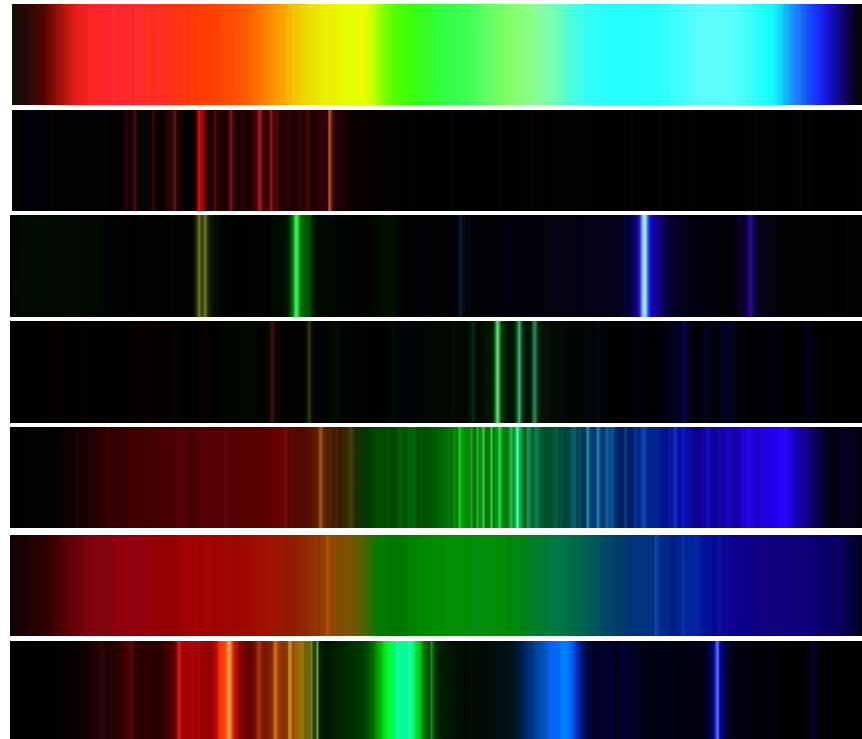
Rtuť

Měď

Legovaná ocel

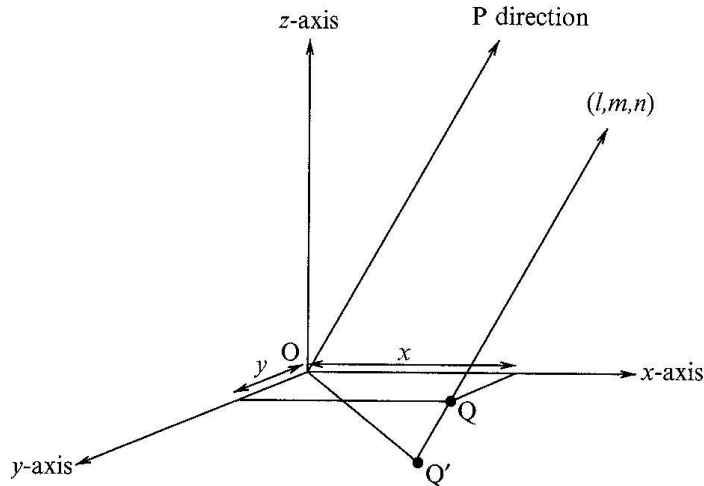
Uhlík

Zářivka



více se budeme bavit o spektrech v přednášce „tepelné záření“

2D obdélníková štěrбина



Obdélníková štěrбина leží v rovině (x-y). Dopadá na ni ve směru osy (z) (tj. zespodu) rovinná monochromatická vlna. Elementy štěrbin y $dx dy$ přispívají ke komplexní amplitudě difraktované vlny ve směru daném směrovými kosiny (lmn) stejnou amplitudou A $dx dy$, avšak různou fází. Bodům Q, Q' odpovídá dráhový rozdíl $\delta = lx + my$, tj. fázový rozdíl $k\delta$:

$$\varphi = k \delta = k(lx + my) = k_x x + k_y y, \quad (k_x = lk, \quad k_y = mk).$$

Součet příspěvků lze vyjádřit jako

$$U(l, m) = \iint A \exp \left(-j2\pi \left(l \frac{x}{\lambda} + m \frac{y}{\lambda} \right) \right) dx dy$$

nebo

$$U(k_x, k_y) = \iint A \exp \left(-j2\pi (k_x x + k_y y) \right) dx dy$$

Pro obdélníkovou štěrbinu o šířce $2a$ a výšce $2b$ platí

$$U(k_x, k_y) = A \int_{-a}^a \int_{-b}^b \exp \left(-j2\pi (k_x x + k_y y) \right) dy dx = 4abA \frac{\sin(k_x a)}{k_x a} \frac{\sin(k_y b)}{k_y b}$$

2D obecná apertura

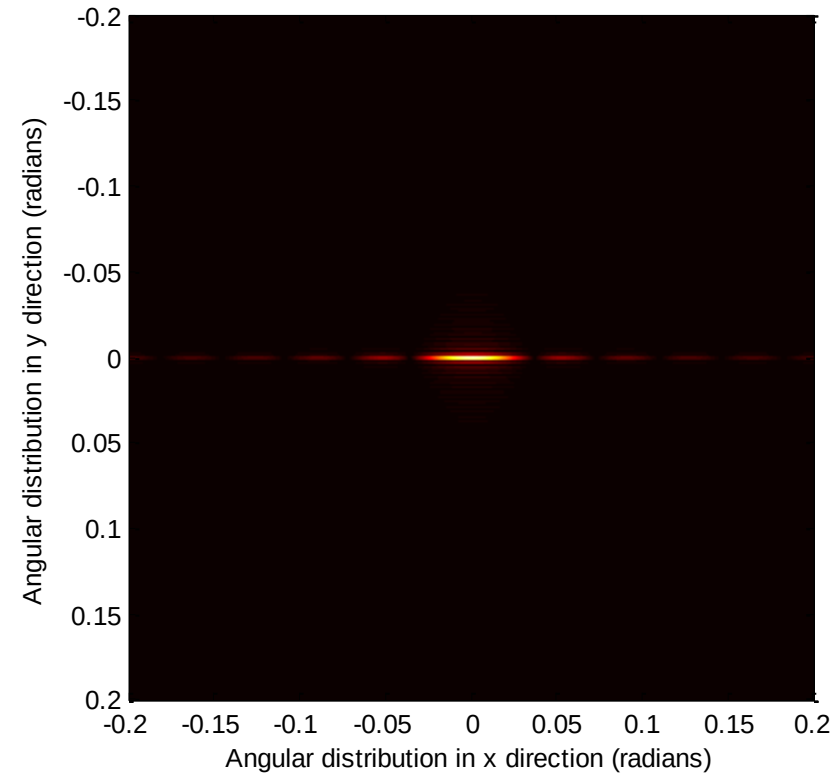
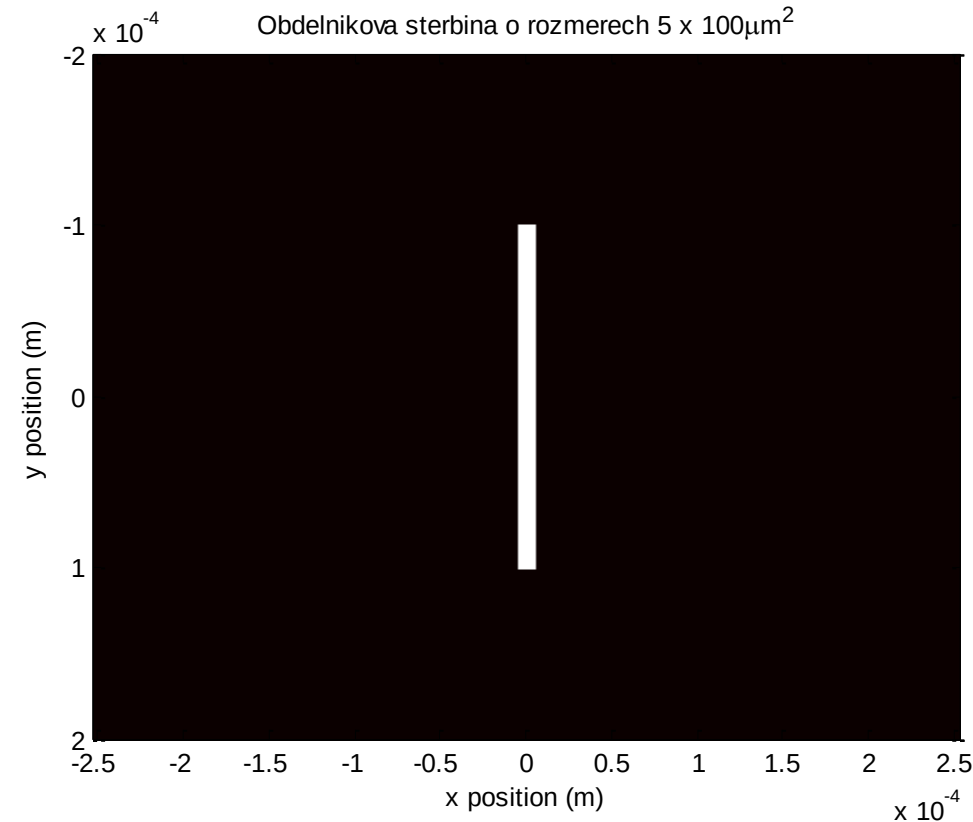
Vzorec má obecnější platnost. Elementy štěrby přispívají stejnými amplitudami, pokud je A konstanta. Je-li však A funkcí polohy ve štěrbině, $A = A(x, y)$, je příspěvek elementu $dx dy$ úměrný hodnotě funkce $A(x, y)$. V případě, že funkce A je komplexní, ovlivňuje element i fázi. A se nazývá **aperturní funkce**.

$$U(k_x, k_y) = \iint_{\text{Aperture}} A(x, y) \exp(-j2\pi(k_x x + k_y y)) dx dy \quad (*)$$

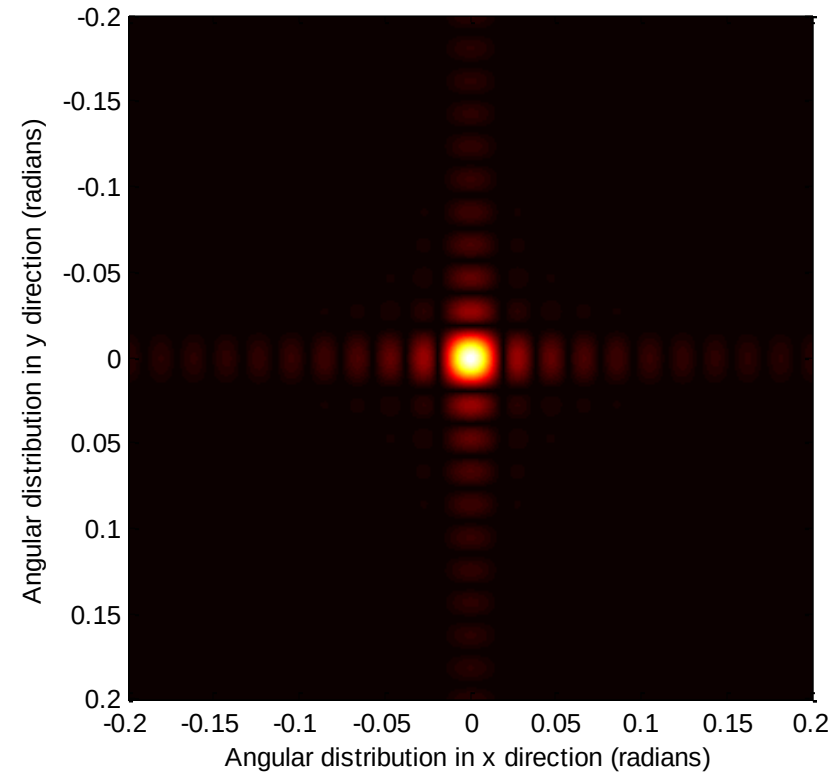
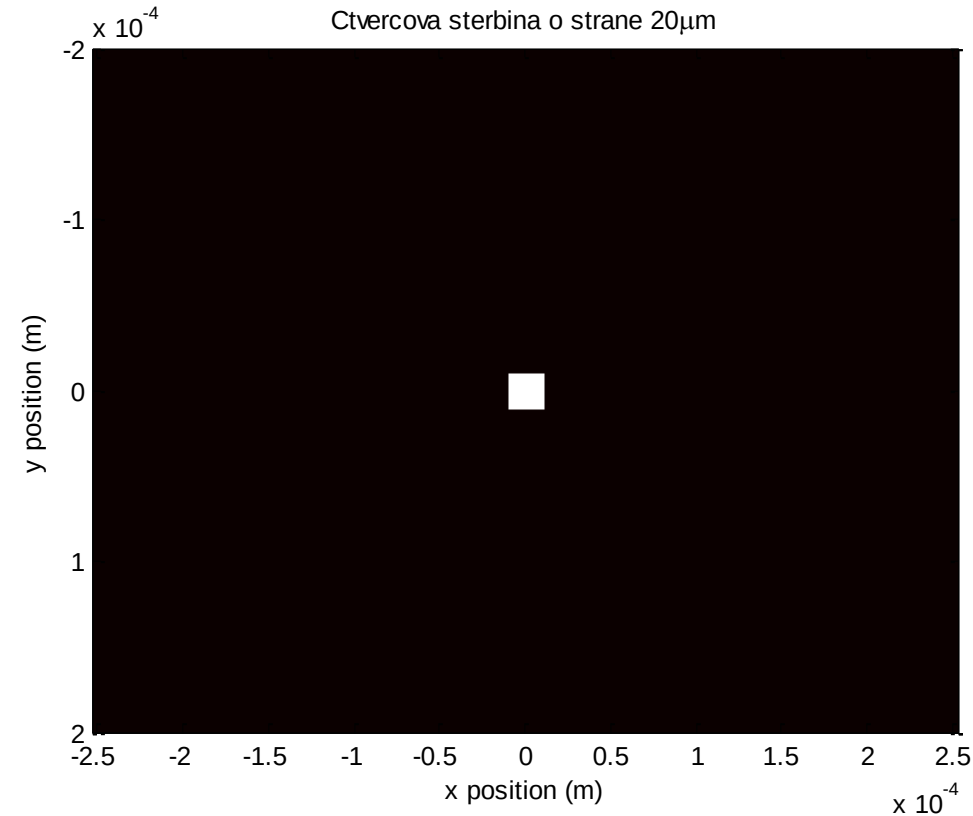
Integrace se provádí přes celou oblast, kde $A > 0$, *štěrbina* může mít libovolný tvar, nemusí být souvislá.

- Poznámka 1. Uvedený vzorec transformuje funkci souřadnic $A(x, y)$ na funkci směrových úhlů (kosinů), příp. prostorových frekvencí k_x, k_y .
 Jde o **2D Fourierovu transformaci**.
- Poznámka 2. Obor integrace ve vzorci může být libovolně velký, k výsledku přispívá jenom oblast, kde je A nenulová, tj. v apertuře. Poznamenejme, že namísto směrových kosinů l, m se někdy uvádí podíly $X/d, Y/d$, kde d je vzdálenost stínítka, na kterém pozorujeme ohybový jev a X, Y souřadnice na stínítku.

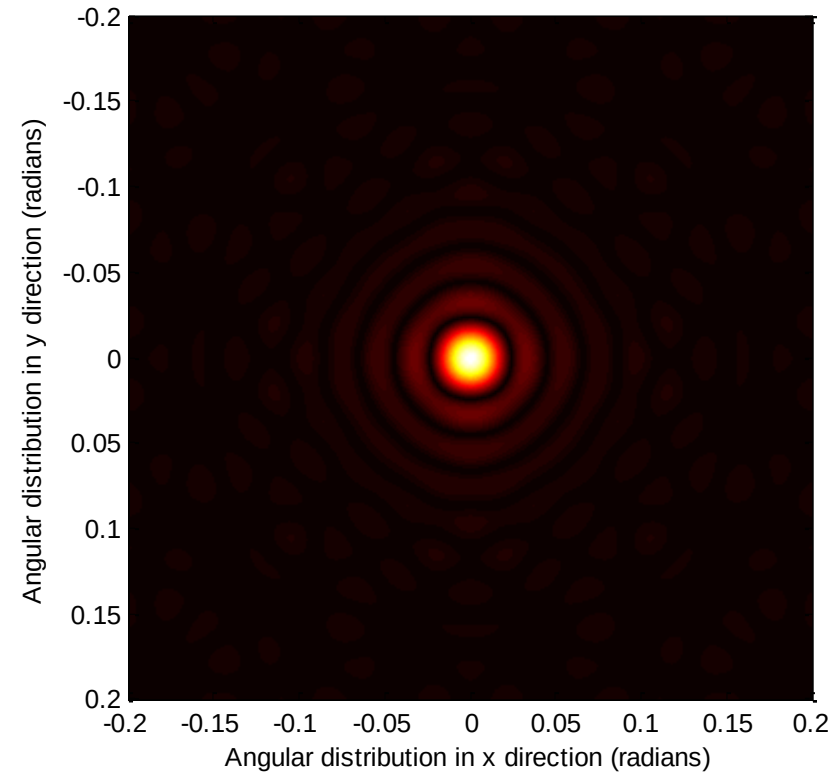
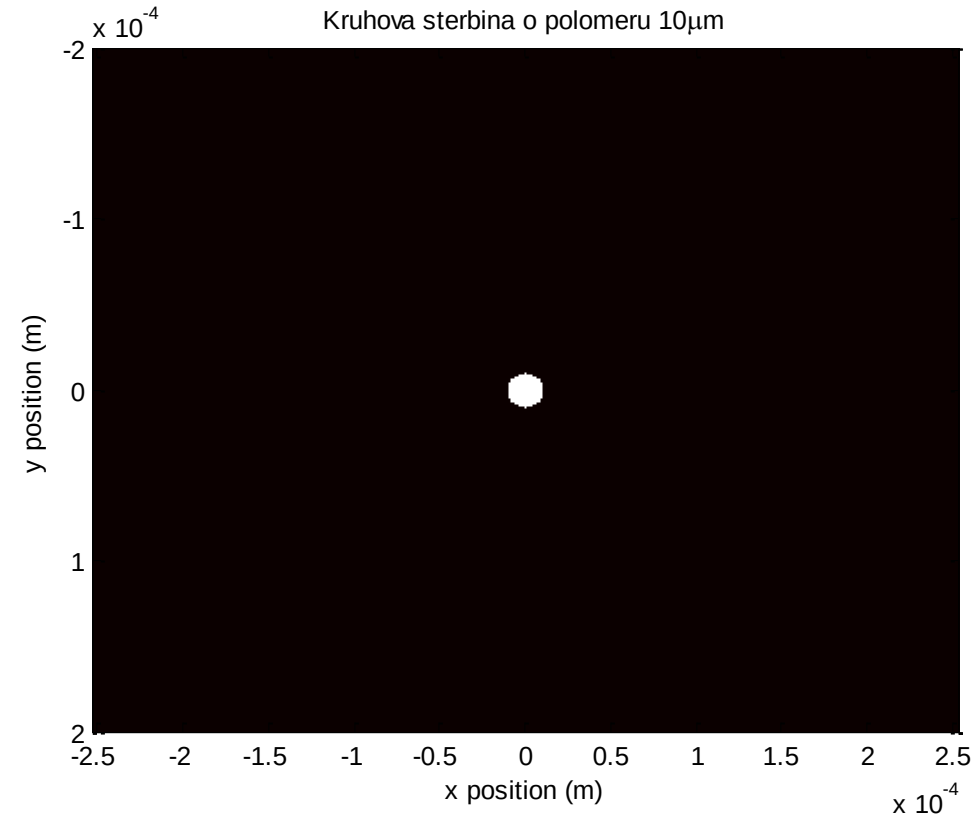
2D obecná apertura - příklady



2D obecná apertura - příklady

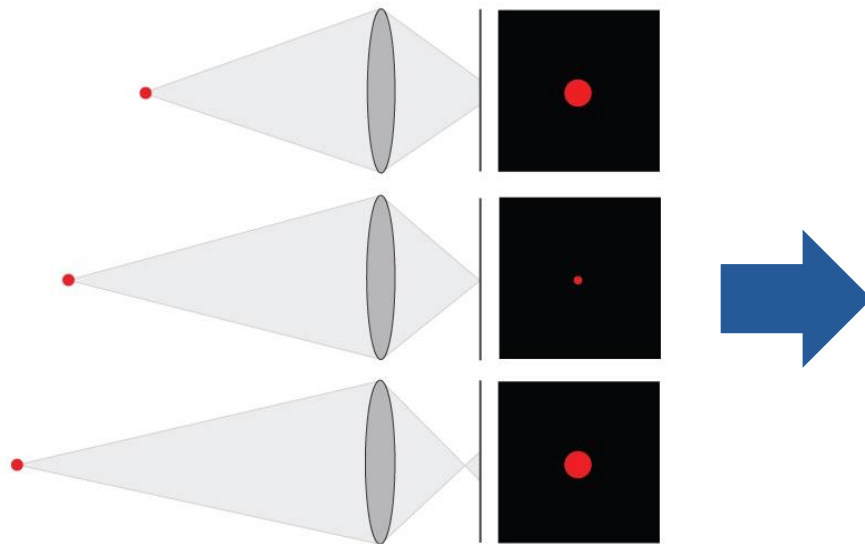


2D obecná apertura - příklady



ボケ Bokeh – neostré zobrazení ve fotografii

Bokeh je nerozlučně spojen s hloubkou ostrosti, respektive malou hloubkou ostrosti. Čím menší hloubku ostrosti ve snímku dosáhneme, tím větší prostor zůstane v rámci záběru pro rozostřené partie, tedy pro bokeh.

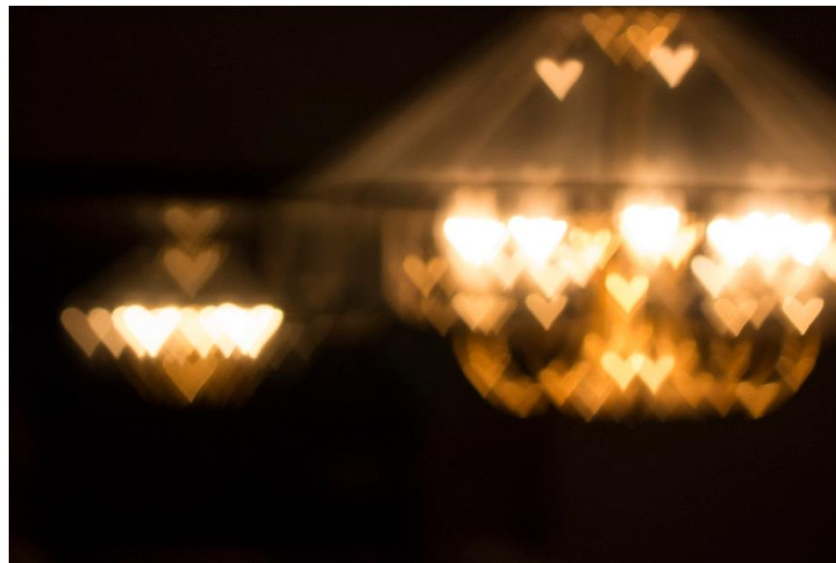
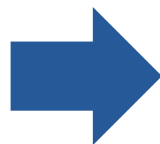


Všimněte si kruhového tvaru !!
tj. průřezu vstupní optiky

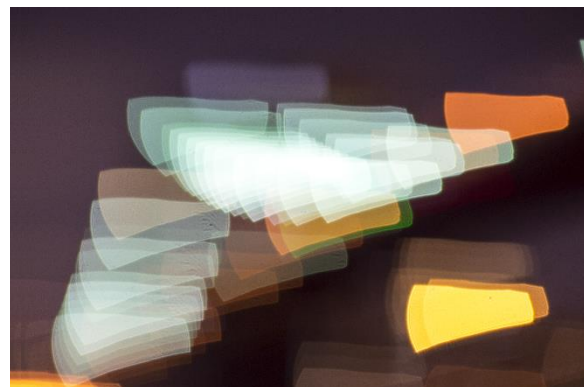
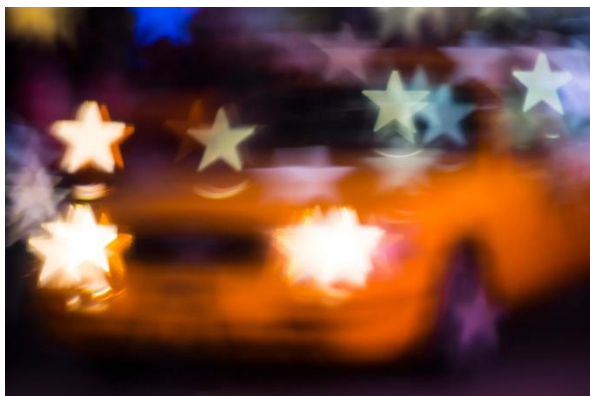
Zdroj obrázků: <https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh>

ボケ Bokeh – neostré zobrazení ve fotografii

Změňme tvar vstupu světla !!

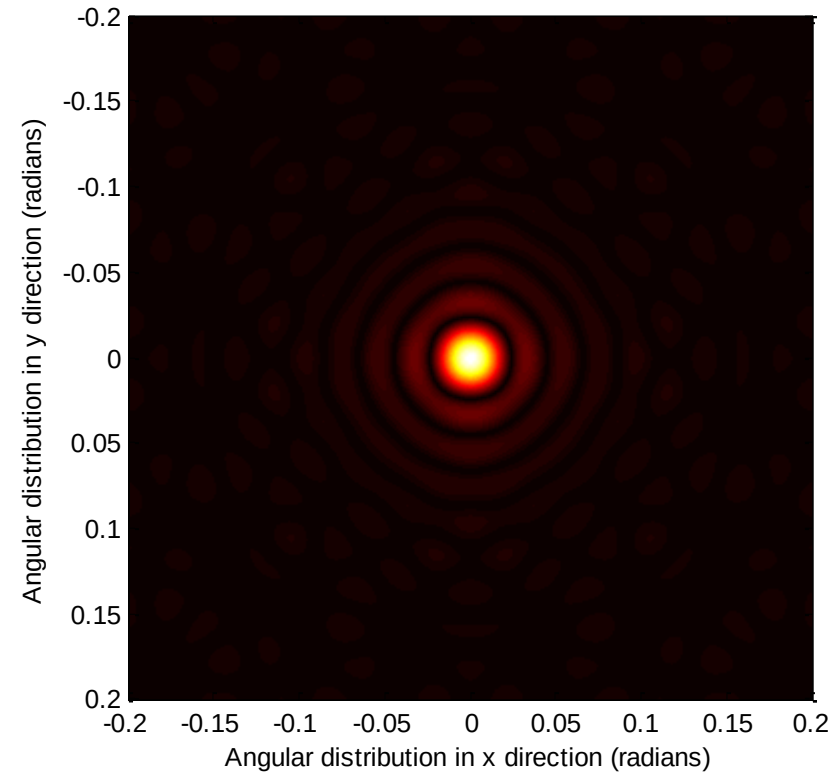
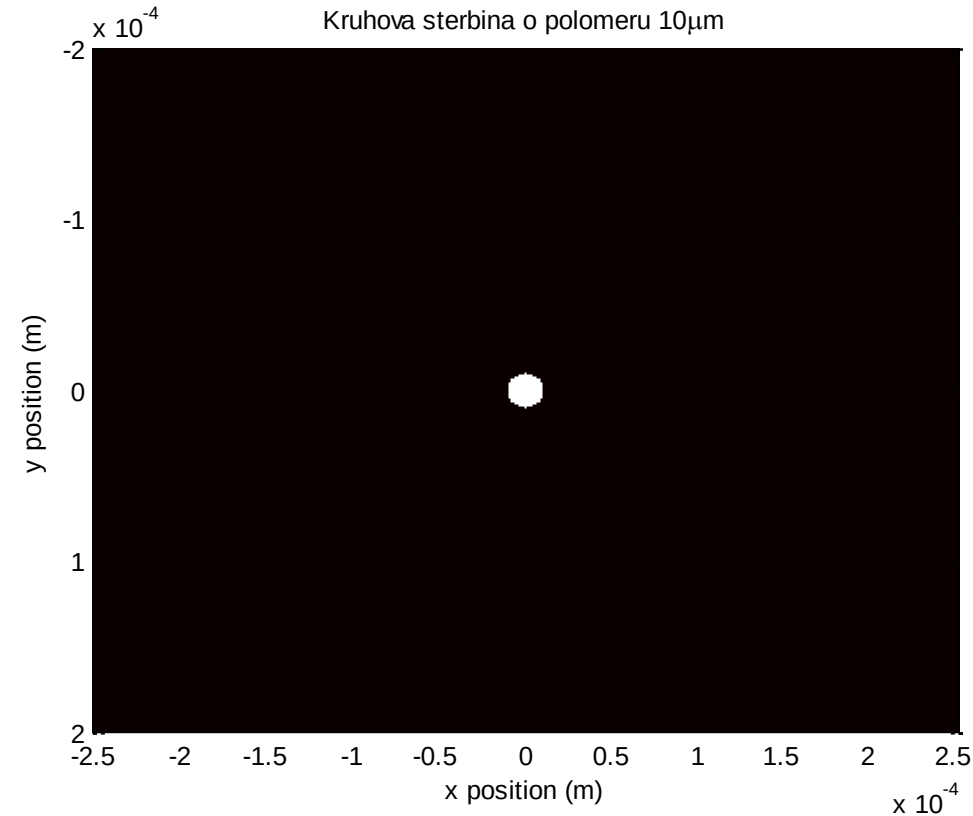


Další příklady



Zdroje: <https://www.sixthbloom.com/5-photography-hacks-you-must-try/>
<https://www.bhphotovideo.com/explora/photography/tips-and-solutions/understanding-bokeh>

2D obecná apertura - příklady



Kruhová apertura

Ve vzorci (*)

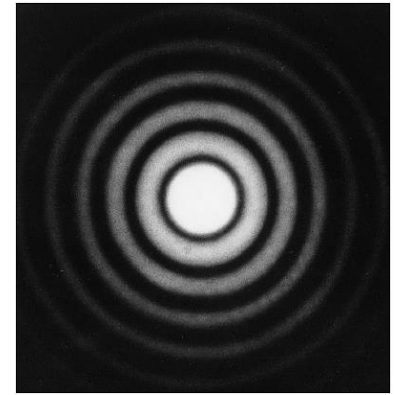
$$U(k_x, k_y) = \iint_{\text{Aperture}} A(x, y) \exp(-j2\pi(k_x x + k_y y)) dx dy$$

dosadíme $A = 1$, pro oblast Aperture $= x^2 + y^2 = \rho^2 < (D/2)^2$.

Po úpravách dostaneme intenzitu $I(\rho)$. Rozložení intenzity je dáno funkcí:

$$I(\rho) = I_0 \frac{2J_1(\pi D \rho / (\lambda d))}{\pi D \rho / (\lambda d)},$$

kde $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, D je průměr otvoru, d je vzdálenost od stínítka, a $J_1(z)$ je Besselova funkce (prvního druhu) 1. řádu argumentu z .



Difrakční obrazec na kruhovém otvoru. Obrazec se nazývá **Airyho obrazec**, střední kruh je **Airyho disk**. Má úhlový poloměr

$$\theta = 1,22 \lambda / D$$

(3-4)

84% světla dopadá na Airyho disk,

91% na oblast omezenou druhým tmavým prstencem difrakčního obrazce. Zhruba platí

"Vzdálený bod se po průchodu kruhovou štěrbinou zobrazí na stínítku jako kruhový disk"

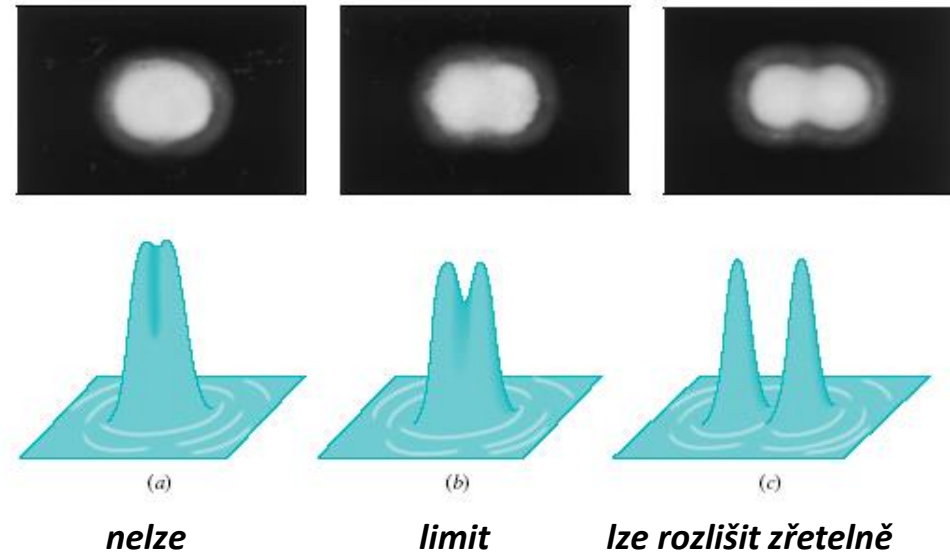
Rozlišení zobrazovacího systému

Zobrazení bodového objektu optickým přístrojem - dalekohledem, mikroskopem, lupou nebo jenom okem – je vždy Airyho difrakční obrazec, neboť omezující kružnice je vždy přítomna.

Rayleighovo kritérium

Dva body jsou rozlišeny, jestliže maximum Airyho disku prvního bodu spadá alespoň do minima difrakčního obrazce druhého bodu.

$$\theta = 1,22 \lambda / D \quad (3-5)$$



Nahoře jsou obrazy dvou bodových zdrojů (hvězd) vytvořené spojkou o průměru D . Dole jsou odpovídající rozložení intenzity. V (a) je uhlová vzdálenost zdrojů tak malá, že je nelze rozlišit, v (b) je lze právě rozlišit a v (c) jsou již rozlišeny zřetelně. Rayleighovo kritérium je splněno v případě (b), kdy centrální maximum jednoho difrakčního obrazce koinciduje s prvním minimem druhého.

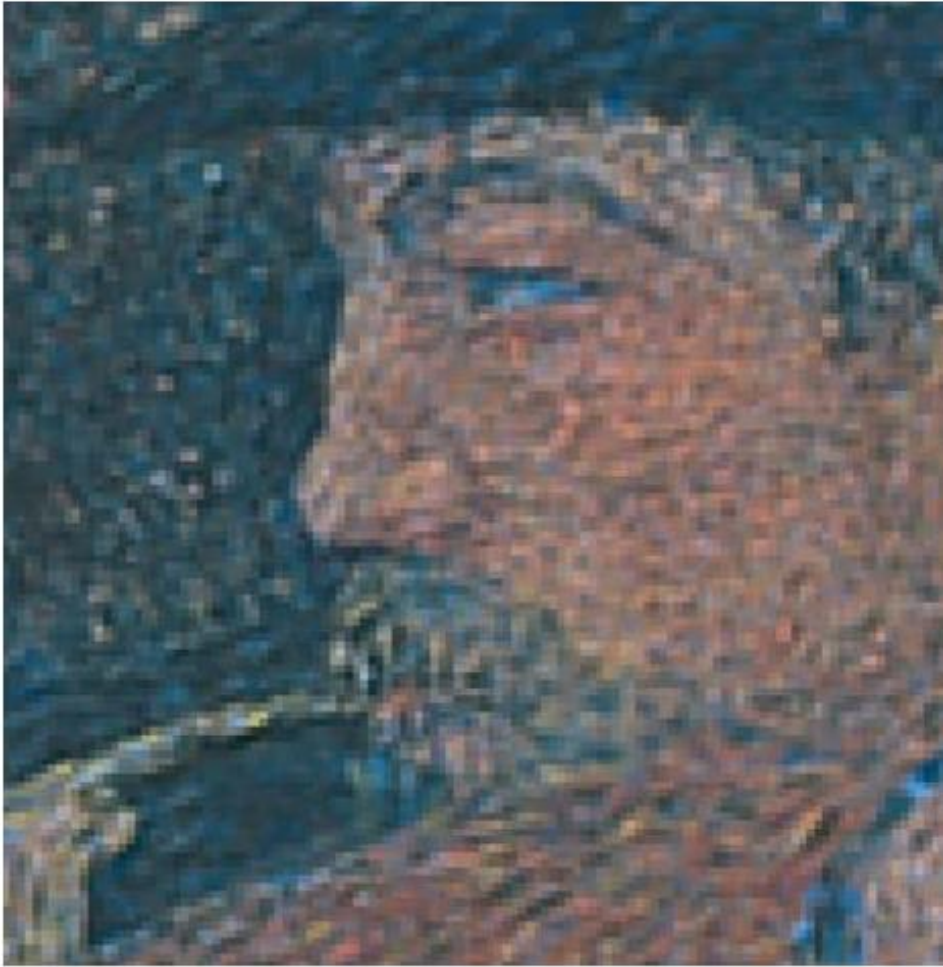
Např. světelná signalizace pro tramvaje

Pointilismus Obraz je namalován velkým počtem malých barevných teček, nikoliv tahy štětce. Zblízka jsou tečky rozlišitelné, z větší vzdálenosti splývají a současně se mění vnímaná barva.



Georges Seurat: obraz "Nedělní odpoledne na ostrově La Grande Jatte"

Pointilismus



Detail muže v levém dolním rohu:

Ve vzdálenosti

$L = ld/1.22\lambda$ (l – vzdálenost středů
sousedních skvrn, d – průměr oční pupily
(1.5 mm)) skvrny "barvy" λ začínají
splývat. Barvy, které vnímáme při větších
vzdálenostech od obrazu jsou barvy
smíšené, které v tomto místě nemusí vůbec
být.

$$L_g = 3.51 \text{ m } (\lambda = 700 \text{ nm})$$

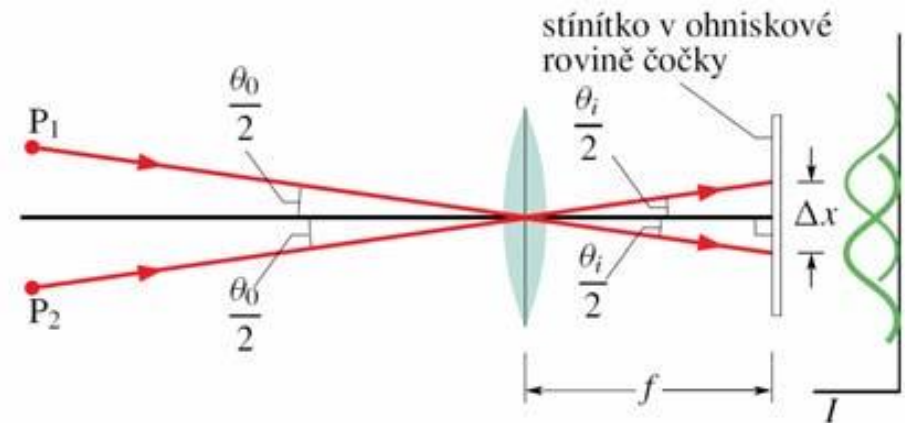
$$L_f = 6.14 \text{ m } (\lambda = 400 \text{ nm})$$

Řešené příklady

1. Kruhová spojná čočka vytváří ve své ohniskové rovině obrazy vzdálených objektů. Parametry čočky jsou: průměr $d = 32$ mm, ohnisková vzdálenost $f = 24$ cm. Vlnová délka světla je $\lambda = 550$ nm .

a) Jakou úhlovou vzdálenost musejí objekty mít, aby splňovaly Rayleighovo kritérium rozlišení?

b) Jaká je vzdálenost středů obrazů?



Téma. Difrakce na kruhové šterbině.

Řešení.

a) $\theta_O = \theta_i = \theta_R = 1.22 \lambda / d = 1.22 \times 550 \times 10^{-9} / 32 \times 10^{-3} = 2.10 \times 10^{-5}$ rad

b) $\Delta x \cong f \theta_i = 0.24 \times 2.10 \times 10^{-5} = 5.04 \times 10^{-6}$ m je poloměr Airyho (Rayleighova) disku.

2. Difrakční mřížku o šířce 10,0 cm tvoří 10 000 rovnoběžných štěrbin. Monochromatické světlo dopadající kolmo na mřížku je v prvním řádu odchýleno o 30°. Jaká je jeho vlnová délka?

Téma. Difrakce na rovinné mřížce.

Řešení. $d \sin \varphi = \lambda \Rightarrow \lambda = 10^{-2}/10^4 \times \sin(30^\circ) = 500 \text{ nm}.$

3. Přední reflektory vzdáleného automobilu lze považovat za bodové zdroje světla. Vzdálenost mezi nimi je $l = 1,5 \text{ m}$ a automobil se nachází ve vzdálenosti $L = 6 \text{ km}$ od pozorovatele. a) Jaká je vzdálenost mezi středy obrazů obou světelných zdrojů na sítnici? b) Jaká je maximální vzdálenost, na kterou lze obě přední světla automobilu rozlišit? Předpokládejte vlnovou délku 550 nm, poloměr pupily $R = 1 \text{ mm}$ a ohniskovou vzdálenost oka 18mm.

Téma. Rayleighovo kritérium rozlišení.

Řešení.

$$\text{a) } \operatorname{tg}(\theta_i/2) = \theta_i/2 = l/(2 \cdot L) \Rightarrow \theta_i = l/L = 1.5/6000 = 2.5 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\Delta x \cong f \theta_i = 18 \times 10^{-3} \cdot 2.5 \times 10^{-4} = 4.5 \text{ } \mu\text{m}$$

$$\text{b) } \operatorname{tg}(\theta_R) = \sin(\theta_R) = \theta_R = l/L = 1.22 \lambda / (2R) \Rightarrow L = 2R l / (1.22 \lambda) = 2 \times 10^{-3} \cdot 1.5 / (1.22 \cdot 550 \times 10^{-9})$$

$$L = 4471 \text{ m}$$

Neřešené příklady

1. Barevné skvrny (kolečka) jsou těsně u sebe a jejich středy mají vzdálenost $l = 2.00$ mm. Z jaké nejmenší pozorovací vzdálenosti L již nelze jednotlivé barevné skvrny od sebe rozlišit. Předpokládáme, že pupila oka má průměr $d = 1.5$ mm

$$(L = ld/(1.22 \lambda) = 6.15 \text{ m})$$



2. Difrakční mřížka široká 20,0 mm má 6 000 vrypů.

a) Vypočtete vzdálenost d mezi sousedními vrypy.

b) Pod kterými uhly se objeví maxima intenzity, má-li dopadající záření vlnovou délku 589 nm?

$$(a) d = 3,33 \mu\text{m}; (b) \varphi = 0; \pm 10,2; \pm 20,7; \pm 32,0; \pm 45,0; \pm 62,2)$$

3. Mřížka má 315 vrypů/mm. Pro kterou vlnovou délku viditelného spektra lze pozorovat difrakci pátého řádu?

$$(\lambda = d \sin(90^\circ)/5 = 635 \text{ nm. Pro všechny vlnové délky kratší než 635 nm, při kratších vlnových délkách je } \varphi \text{ menší než } 90^\circ)$$

4. Difrakční mřížka o šířce 3,00 cm dává druhý řád difrakce světla o vlnové délce 600 nm pod úhlem $33,0^\circ$. Jaký je celkový počet vrypů mřížky?

(13 616)

5. Interferenční jev vznikající interferencí dvou svazků vycházejících ze dvou stejných rovnoběžných štěrbin, jejichž středy jsou od sebe vzdáleny $d = 0,1$ mm, je pozorován na stínítku ve vzdálenosti 1 m od roviny štěrbin. Šterbiny jsou osvětleny monochromatickým světlem o vlnové délce 590 nm, které dopadá na rovinu štěrbin kolmo. Po obou stranách středního maxima lze pozorovat pět světlých proužků, avšak za těmito proužky je intenzita světla velmi malá.

a) Vypočtete přibližnou šířku a každé ze štěrbin

b) Vypočtete vzdálenost mezi sousedními světlými proužky

(0,02 mm; 6 mm)

6. Úhlová vzdálenost mezi dvěma stejně jasnými hvězdami je $1''$. Předpokládejte vlnovou délku 550 nm a poloměr pupily 1 mm.

a) Jaký je minimální průměr objektivu dalekohledu, jímž lze tyto hvězdy od sebe rozlišit?

b) Jaké je normální zvětšení tohoto dalekohledu?

c) Má-li objektiv ohniskovou vzdálenost 180 cm, jakou ohniskovou délku musí mít okulár?

($D = 138,4$ mm; 69,2; $f_{ok} = 26,011$ mm)

Př. Výrobci drátů (i jiných věcí s malými rozměry) používají někdy laseru, aby kontinuálně kontrolovali rozměr (tloušťka či průměr) výrobku. Na drát dopadá úsaserový svazek a vzniká difrakční obrazec od štěrbin y o šířce rovné průměru vlákna. Předpokládejte, že na drát svítí He-Ne laser o vlnové délce 632,8 nm, a že difrakční obrzec pozorujete na stínítku ve vzdálenosti 2,60 m. Požadovaná šířka drátu je 1,37 mm.

Jaká je vzdálenost mezi oběma minimy desátého řádu (po obou stranách centrálního maxima)? **(24mm)**

